Roadmap de Evolución - Plataforma de Donaciones Médicas Descentralizada (Ethereum + Escrow + NFT)

Visión

Transformar un MVP de crowdfunding médico basado en Ethereum en una plataforma segura, transparente y alineada con requisitos regulatorios, capaz de gestionar campañas médicas reales con mecanismos de verificación, protección al donante y trazabilidad completa.

Fase 1 - MVP Funcional

Objetivo: validar el modelo "todo o nada" con custodia on-chain.

Funcionalidades

Creación de campañas médicas

Meta económica y fecha límite

Donaciones en ETH

Custodia de fondos mediante smart contract

Liberación automática al alcanzar la meta

Reembolsos automáticos si la campaña fracasa

Emisión de NFT como comprobante de donación

Riesgos aceptados

- Verificación manual mediante una cuenta administradora.
- NFT transferible sin impacto sobre el derecho de reembolso.
- Sin validación médica automatizada.
- Sin protección frente a la volatilidad de ETH.

Fase 2 - Seguridad Operativa

Objetivo: reducir riesgos de fraude y abandono de campañas.

Mejoras

Sistema de estados de campaña

Borrador
↓
Pendiente de Verificación
↓
Verificada
↓
Activa
↓
├─ Exitosa
├─ Expirada
└─ Cancelada

Cierre automático

- Expiración de campañas no verificadas.
- Reembolso automático cuando corresponda.

Gestión de campañas abandonadas

- Tiempo máximo de espera.
- Cancelación automática.

Auditoría de eventos

Registrar en blockchain:

Campaña creada
Campaña verificada
Donación realizada
Meta alcanzada
Fondos liberados
Reembolso ejecutado

Beneficios

- Mayor transparencia.
- Menor intervención manual.
- Menor riesgo operativo.

Fase 3 - Protección Financiera

Objetivo: eliminar el riesgo de volatilidad de las criptomonedas.

Migración a Stablecoins

Soporte para:

USDC
USDT
DAI

Nuevas capacidades

- Metas expresadas en USD.
- Dashboard con equivalencia en moneda local.
- Conversión automática de ETH a stablecoin.

Beneficios

- Mayor previsibilidad económica.
- Costos médicos alineados con la realidad.
- Menor riesgo para pacientes y donantes.

Fase 4 - Verificación Médica Descentralizada

Objetivo: reemplazar la confianza en una única cuenta verificadora.

Implementaciones

Registro de profesionales

Médicos
Hospitales
Clínicas
Fundaciones

Firma digital de casos

Cada campaña deberá incluir:

- Presupuesto médico.
- Diagnóstico resumido.
- Firma criptográfica verificable.

Multi-verificación

Ejemplo:

2 de 3 médicos
o
3 de 5 verificadores

Beneficios

- Reducción de fraude.
- Trazabilidad profesional.
- Menor centralización.

Fase 5 - Gestión Segura de Documentación

Objetivo: proteger información médica sensible.

Arquitectura

Blockchain:

Hash del documento
Firma digital
Metadatos mínimos

Off-chain:

IPFS cifrado
Azure Storage
Arweave

Características

- Acceso controlado.
- Cifrado de documentos.
- Evidencia criptográfica de integridad.

Beneficios

- Mayor privacidad.
- Cumplimiento normativo.
- Menor exposición de datos sensibles.

Fase 6 - Evolución del NFT

Objetivo: mejorar la utilidad de los comprobantes de donación.

NFT Soulbound

Características:

No transferible
Permanente
Ligado al donante

Funciones adicionales

- Certificado de contribución.
- Historial de impacto social.
- Reconocimientos por participación.

Beneficios

- Evita confusión sobre derechos económicos.
- Refuerza la identidad del donante.

Fase 7 - Financiamiento por Hitos

Objetivo: permitir campañas de mayor complejidad.

Modelo actual

Todo o nada

Nuevo modelo

Hito 1: Estudios médicos

Hito 2: Cirugía
Hito 3: Medicación
Hito 4: Rehabilitación

Cada hito requiere:

- Verificación documental.
- Aprobación del verificador.
- Liberación parcial de fondos.

Beneficios

- Mayor control del gasto.
- Menor riesgo de uso indebido.
- Transparencia en tratamientos largos.

Fase 8 - Gobernanza y Resolución de Disputas

Objetivo: gestionar conflictos de forma transparente.

Casos cubiertos

- Documentación falsa.
- Fallecimiento del beneficiario.
- Errores de verificación.
- Impugnación de gastos.

Soluciones

Comité de revisión

Médicos
Expertos legales
Representantes de la comunidad

Arbitraje descentralizado

Posible integración futura con:

Kleros
Aragon Court

Beneficios

- Mayor confianza.
- Gestión clara de excepciones.

Fase 9 - Cumplimiento Regulatorio

Objetivo: preparar la plataforma para uso real.

KYC escalonado

Nivel 1:

Montos pequeños
Proceso simplificado

Nivel 2:

Montos elevados
Verificación de identidad

AML

Controles sobre:

- Origen de fondos.
- Direcciones sancionadas.
- Transacciones sospechosas.

Protección de datos

Cumplimiento de:

GDPR
Ley de Protección de Datos Personales
HIPAA (si aplica)

Beneficios

- Menor riesgo legal.
- Mayor adopción institucional.

Fase 10 - Ecosistema y Escalabilidad

Objetivo: convertir la plataforma en infraestructura médica descentralizada.

Integraciones

Wallets

MetaMask
Coinbase Wallet
Trust Wallet

Redes

Ethereum
Polygon
Base
Arbitrum

Instituciones

Hospitales
Clínicas
ONGs
Fundaciones

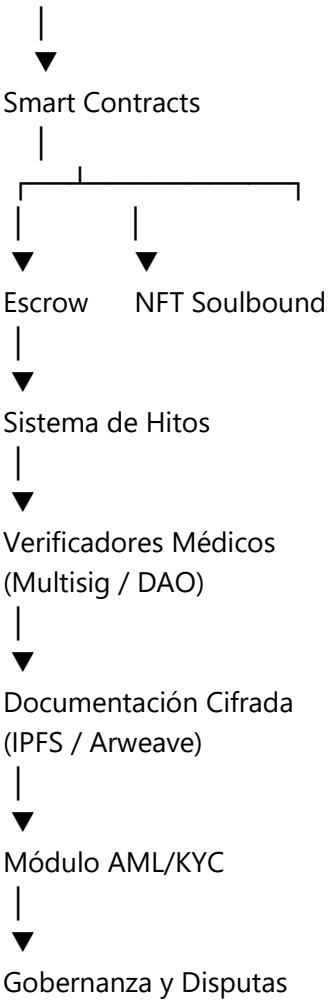
Nuevas funcionalidades

- Donaciones recurrentes.
- DAO de benefactores.
- Patrocinios corporativos.
- Analítica de impacto social.
- Dashboard público de transparencia.

Arquitectura objetivo (Visión a 3 años)

Usuarios

Frontend Web



Resultado esperado: una plataforma de financiación médica transparente, auditable y descentralizada, donde los fondos permanezcan protegidos en smart contracts, los pacientes puedan demostrar la legitimidad de sus casos y los donantes tengan garantías tanto técnicas como operativas sobre el destino de sus aportes.